

Programació Bases de dades

Quadre resum

Família: Informàtica i comunicacions		
Cicle: CFGS desenvolupament d'aplicacions multiplataforma CFGS desenvolupament d'aplicacions web	CODI Cicle: ICB0 ICC0	CODI Mòdul: 0484
Mòdul Professional: Bases de dades		
Hores centre educatiu: 132	Hores estada a l'empresa: 66	Hores totals: 198

Taula de continguts

Quadre resum	1
Taula de continguts	1
CONTEXTUALITZACIÓ	3
Ubicació del mòdul al cicle formatiu	3
ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS	3
PLANIFICACIÓ DEL MÒDUL PROFESSIONAL	3
AVALUACIÓ	5
Qualificació del mòdul professional	5
Instruments d'avaluació dels Resultats d'Aprenentatge	5
Activitats complementàries i d'assoliment	6
Segona convocatòria	6
BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA	6

CONTEXTUALITZACIÓ

Ubicació del mòdul al cicle formatiu

El mòdul professional de Bases de dades consta de 165 hores (132 al centre educatiu) i s'imparteix en el primer curs a raó de 4 hores lectives setmanals.

ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS

L'espai de treball és l'aula assignada al grup classe. Les aules disposen de:

- Connexió a Internet per cable i/o wifi.
- Projector multimèdia i/o pissarra digital.

El grup classe disposa d'un aula Moodle per mòdul on:

- Tindrà a l'abast enllaços als materials que es treballaran durant el curs.
- Estaran informats sobre les pràctiques i treballs a realitzar, així com els terminis de lliurament.
- Han de lliurar tot els treballs i pràctiques que es sol·licitin.
- Podran fer un seguiment de les seves qualificacions.

Es facilitarà a l'alumnat diferents tipus de materials didàctics com poden ser presentacions elaborades pel professorat, articles diversos, reculls de premsa, així com apunts i activitats elaborades també pel mateix professorat, enllaços a pàgines webs i portals d'interès.

Aquest mòdul farà servir principalment tecnologies de programari lliure, és a dir, tecnologies de gran qualitat a l'hora que lliures i accessibles a l'estudiant de manera gratuïta. No obstant en el món de les bases de dades destaquen també eines de tipus comercial com poden ser les de la empresa Oracle. Considerem que és convenient també per l'alumnat conèixer aquest tipus d'eines. Quan es facin servir eines comercials, es facilitarà als alumnes la versió "express Edition", disponible per al món educatiu de manera gratuïta o PostgreSQL com alternativa lliure

PLANIFICACIÓ DEL MÒDUL PROFESSIONAL

MP: Bases de dades		
Resultats d'aprenentatge	Hores	En quines avaluacions?

RA1. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors	2 h	1a
RA2. Crea bases de dades definint-ne l'estructura i les característiques dels elements segons el model relacional.	15 h	2a
RA3. Consulta la informació emmagatzemada en una base de dades fent servir assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.	37 h	2a
RA4. Modifica la informació emmagatzemada a la base de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.	3 h	2a
RA5. Desenvolupa procediments emmagatzemats avaluant i utilitzant les sentències del llenguatge incorporat al sistema gestor de bases de dades.	30h	3a
RA6. Dissenya models relacionals normalitzats interpretant diagrames entitat/relació.	35 h	1a
RA7. Gestiona la informació emmagatzemada en bases de dades no relacionals, avaluant i utilitzant les possibilitats que proporciona el sistema gestor.	10 h	3a

La distribució temporal dels resultats d'aprenentatge estarà determinada per la temporització de les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge amb els que estan relacionats.

L'ordre d'impartició dels RA serà:

BLOC 1: Disseny

- RA1 (2 hores)
- RA6 (35 hores)

BLOC 2: SQL

- RA2 (15 hores)
- RA4 (3 hores)
- RA3 (37 hores)

BLOC 3: Programació

- RA5 (30 hores)

BLOC 4: BBDD no relacionals

- RA7 (10 hores)

AVALUACIÓ

Qualificació del mòdul professional

Per a superar el mòdul professional cal superar independentment els Resultats d'Aprenentatge (cadascun amb una qualificació mínima d'un 5) així com l'estada a l'empresa..

Un 10% de la qualificació del mòdul correspondrà al període d'estada a l'empresa. El 90% restant serà la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cadascun dels RAs.

$$Q_{MP} = 0,9 * Q_{Centre} + 0,1 * Q_{EM}$$

$$Q_{Centre} = \frac{2}{132} * Q_{RA1} + \frac{15}{132} * Q_{RA2} + \frac{37}{132} * Q_{RA3} + \frac{3}{132} * Q_{RA4} + \frac{30}{132} * Q_{RA5} + \frac{35}{132} * Q_{RA6} + \frac{10}{132} * Q_{RA7}$$

Essent:

Q_{MP} la qualificació del Mòdul Professional

Q_{Centre} la qualificació corresponent als ensenyaments al centre

Q_{RA1} la qualificació del RA1

Q_{RA2} la qualificació del RA2

Q_{RA3} la qualificació del RA3

Q_{RA5} la qualificació del RA4

Q_{RA5} la qualificació del RA5

Q_{RA6} la qualificació del RA6

Q_{RA7} la qualificació del RA7

Q_{EM} la qualificació corresponent al període d'estada a l'empresa

Les notes i qualificacions obtingudes en les hores corresponents al centre educatiu abans del tancament del període d'estada a l'empresa, són únicament orientatives, doncs estaran condicionades pel manteniment al dret a l'avaluació contínua i a l'assoliment de l'estada a l'empresa.

Instruments d'avaluació dels Resultats d'Aprenentatge

El procediment d'avaluació del mòdul professional és continu i es durà a terme valorant les diferents proves escrites (Pe) i Pràctiques.

Els instruments d'avaluació seran qualificats amb una nota de 0 a 10 i tindran la següent ponderació dins de cada RA:

- Proves escrites (Pe): puntuaran el 70% de cada RA. La nota mínima de cada Pe per calcular la mitjana ha de ser de 4.
- Pràctiques: puntuaran el 30% de cada RA.
- Quan un RA sigui avaluat exclusivament mitjançant proves escrites, les mateixes puntuaran entre totes el 100% del RA.

La qualificació de cada RA s'obté aplicant les següents fórmules a partir de les qualificacions de cada instrument d'avaluació:

$Q_{RA1} = \text{ProvaEscrita1.a}$
$Q_{RA2} = (0,3 * \text{Pràctica2} + 0,7 * \text{ProvaEscrita3}) * 0,9 + \text{ProvaEscrita4} * 0,1$
$Q_{RA3} = 0,3 * \text{Pràctica3} + 0,7 * \text{ProvaEscrita4}$
$Q_{RA4} = \text{ProvaEscrita4}$
$Q_{RA5} = \text{ProvaEscrita5}$
$Q_{RA6} = (0,3 * \text{Pràctica1.a} + 0,7 * \text{ProvaEscrita1.b}) * 0,7 +$ $(0,3 * \text{Pràctica1.b} + 0,7 * \text{ProvaEscrita2}) * 0,3$
$Q_{RA7} = \text{ProvaEscrita6}$

La puntualitat i l'acompliment dels terminis previstos per al lliurament dels treballs són una condició necessària per poder assolir una bona dinàmica de treball a l'aula i l'assoliment dels resultats d'aprenentatge previstos. Per això, l'entrega fora de termini dels exercicis pràctics o les activitats d'avaluació serà penalitzada.

La còpia a una prova escrita o a una activitat d'avaluació podrà suposar la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, mantenint el dret de presentar-se a la segona convocatòria. En qualsevol cas, suposarà un zero en l'activitat per l'alumnat implicat.

Activitats complementàries i d'assoliment

Es podran oferir activitats d'assoliment durant l'avaluació contínua per tal de superar un RA amb una qualificació inferior a 5 sobre 10. Aquestes activitats consistiran en una prova d'avaluació dels blocs d'aprenentatge.

De la mateixa manera, i a criteri del professorat, es poden proposar activitats complementàries per tal d'augmentar la nota de les activitats sempre i quan les mateixes hagin estat superades.

Segona convocatòria

En cas de no assoliment dels RA durant l'avaluació contínua, l'alumnat haurà de presentar-se a la segona convocatòria en el període establert pel centre, on serà avaluat dels RAs no assolits.

En cas de pèrdua de l'avaluació contínua, presentar-se a la segona convocatòria implicarà l'avaluació de tot el mòdul.

Per recuperar el mòdul caldrà entregar els exercicis pràctics i les activitats d'avaluació que el/la docent consideri necessàries per tal de superar el mòdul.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

- Recursos facultat d'Informàtica de Barcelona (Facultat d'Informàtica de Barcelona | upc.edu)
- Recursos de la Universitat Jaume I (www.uji.es)
- Wikipedia
- Guia de referència de mysql (MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual)
- Oracle Documentation (Oracle Help Center)
- Bases de datos. 2ª Edición. Editorial Garceta
- Bases de datos (grado Superior). Editorial Rama